Práctica 05 — Volumen de un sólido por dos métodos

Semana 5 — Fase 2: Propiedades de la materia y equilibrio

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_05, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe

1 Objetivo

Determinar el volumen de un sólido regular por medición geométrica y por desplazamiento de agua, propagar la incertidumbre de ambos métodos y decidir si sus resultados coinciden dentro del error experimental.

2 Contenidos que se aplican

- Volumen de cuerpos regulares: prisma, cilindro y esfera.
- Medición de dimensiones con calibrador y tornillo micrométrico.
- Desplazamiento de líquido y lectura del menisco.
- Propagación de incertidumbres en productos y potencias.
- Comparación de dos métodos independientes.

3 Fundamento teórico

El volumen de un cuerpo regular se calcula a partir de sus dimensiones: para un prisma rectangular $V = a\,b\,c$; para un cilindro $V = \pi d^2 h/4$; para una esfera $V = \pi d^3/6$.

La incertidumbre relativa de un producto se combina en cuadratura. Para el cilindro,

$$\frac{u_V}{V} = \sqrt{\left(2\,\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_h}{h}\right)^2},$$

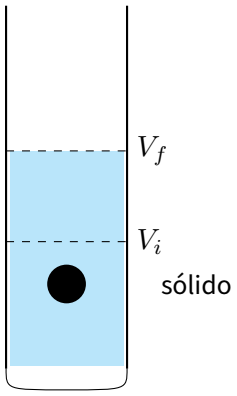
y para la esfera,

$$\frac{u_V}{V} = 3\,\frac{u_d}{d}.$$

Por desplazamiento, el volumen del sólido es la diferencia entre el volumen final y el inicial:

$$V = V_f - V_i, \qquad u_V = \sqrt{u_{V_f}^2 + u_{V_i}^2}.$$

La incertidumbre de cada lectura de la probeta combina la resolución de la escala con la dificultad de leer el menisco. El sólido debe quedar completamente sumergido y sin burbujas adheridas; un hilo fino evita añadir volumen apreciable. Si los dos métodos no coinciden dentro de su incertidumbre combinada, hay un error sistemático que debe buscarse (burbujas, volumen del hilo, lectura del menisco o dimensiones mal medidas), no un simple desacuerdo numérico.



Desplazamiento de agua: el volumen del sólido es la diferencia entre la lectura final y la inicial

4 Materiales y equipos

- Calibrador con apreciación de 0,05 mm
- Tornillo micrométrico con apreciación de 0,01 mm
- Probeta graduada de 100 mL con resolución de 1 mL
- Agua destilada
- Jeringa de 20 mL y paño absorbente
- Bloque, cilindro y esfera metálicos
- Hilo fino de coser

5 Escenario

Cada grupo recibe tres sólidos regulares. Debe medir sus dimensiones con el instrumento adecuado, calcular el volumen geométrico, medirlo de nuevo por desplazamiento de agua y explicar la discrepancia entre ambos resultados con su presupuesto de incertidumbres.

6 Procedimiento

1. Identificar cada sólido y anotar su material y su forma geométrica.
2. Medir cada dimensión cinco veces con el instrumento adecuado, en posiciones distintas, y registrar las lecturas con su apreciación.
3. Calcular la media y la incertidumbre de cada dimensión.
4. Calcular el volumen geométrico y su incertidumbre con la fórmula que corresponda.
5. Llenar la probeta hasta un volumen inicial legible, secar el borde y anotar la resolución de la escala.
6. Atar el sólido con el hilo, sumergirlo completamente sin tocar las paredes y leer el volumen final; repetir cinco veces.
7. Secar el sólido entre ensayos y comprobar que no quedan burbujas adheridas.
8. Calcular el volumen desplazado medio y su incertidumbre a partir de las cinco diferencias.

7 Tabla de datos

Volumen de cada sólido por los dos métodos

Sólido	Método	V (cm^3)	u_V (cm^3)	Diferencia (%)
Bloque	Geométrico	…	…	…
Bloque	Desplazamiento	…	…	…
Cilindro	Geométrico	…	…	…
Cilindro	Desplazamiento	…	…	…
Esfera	Geométrico	…	…	…
Esfera	Desplazamiento	…	…	…

Registrar la resolución de la probeta y del calibrador; comparar los métodos solo después de expresar ambos volúmenes en la misma unidad.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular el volumen geométrico y su incertidumbre para cada sólido.
2. Calcular el volumen desplazado medio y su incertidumbre para cada sólido.
3. Comparar ambos resultados mediante la diferencia porcentual respecto del valor medio.
4. Decidir si la diferencia es mayor que la incertidumbre combinada y, si lo es, proponer la causa sistemática más probable.
5. Identificar cuál de las magnitudes medidas aporta más incertidumbre al volumen geométrico.
6. Proponer una mejora concreta del montaje que reduzca la incertidumbre dominante.

9 Entregable

Informe con la tabla de datos crudos, ambos volúmenes con su incertidumbre, la comparación entre métodos y la explicación de la discrepancia.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.